

INSTALACIÓN DE PANDAS

EXTRACCIÓN DE CONOCIMIENTO EN BASES DE DATOS



Nombre: Adriana Trejo Palma
Matricula: 2330913

Concepto

Pandas es una biblioteca de código abierto para el lenguaje de programación Python que facilita el análisis y la manipulación de datos. Fue diseñada para trabajar con grandes volúmenes de información de manera rápida y eficiente, proporcionando estructuras de datos como Series (arreglos unidimensionales) y DataFrame (tablas bidimensionales), las cuales permiten organizar, filtrar, modificar y analizar datos de forma sencilla.

Esta biblioteca es ampliamente utilizada en áreas como la ciencia de datos, el análisis estadístico, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la investigación. Además, permite importar y exportar información desde diferentes formatos de archivo, como CSV, Excel, JSON y bases de datos, lo que la convierte en una herramienta fundamental para el procesamiento de datos.

¿Para qué utilizó Pandas en Python?

Pandas se utiliza para trabajar con datos de forma rápida y sencilla. Permite crear y manipular tablas de datos, leer archivos como Excel y CSV, organizar información, realizar cálculos, filtrar registros, limpiar datos y generar análisis que facilitan la toma de decisiones. Es una de las bibliotecas más importantes en ciencia de datos, análisis de información, inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Instalación

Los pasos son:

- Abrir la consola o terminal (CMD en Windows).
- Verificar que Python esté instalado

```
Símbolo del sistema  x  +  v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\adria>python --version
Python 3.13.13
```

- Verificar que pip esté instalado

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\adria>python --version
Python 3.13.13

C:\Users\adria>pip --version
pip 26.1.2 from C:\Users\adria\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\pip (python 3.13)
```

- Instalar Pandas con el siguiente comando

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\adria>python --version
Python 3.13.13

C:\Users\adria>pip --version
pip 26.1.2 from C:\Users\adria\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\pip (python 3.13)

C:\Users\adria>pip install pandas
Collecting pandas
  Downloading pandas-3.0.3-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (19 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.26.0 in .\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from pandas) (2.4.6)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in .\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from pandas) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: tzdata in .\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from pandas) (2026.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in .\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.17.0)
Downloading pandas-3.0.3-cp313-cp313-win_amd64.whl (9.8 MB)
Installing collected packages: pandas
Successfully installed pandas-3.0.3
```

- Verificar que la instalación fue correcta

```
C:\Users\adria>python -c "import pandas as pd; print(pd.__version__)"
3.0.3

C:\Users\adria>
```

Si aparece el número de versión de Pandas, la instalación fue exitosa.